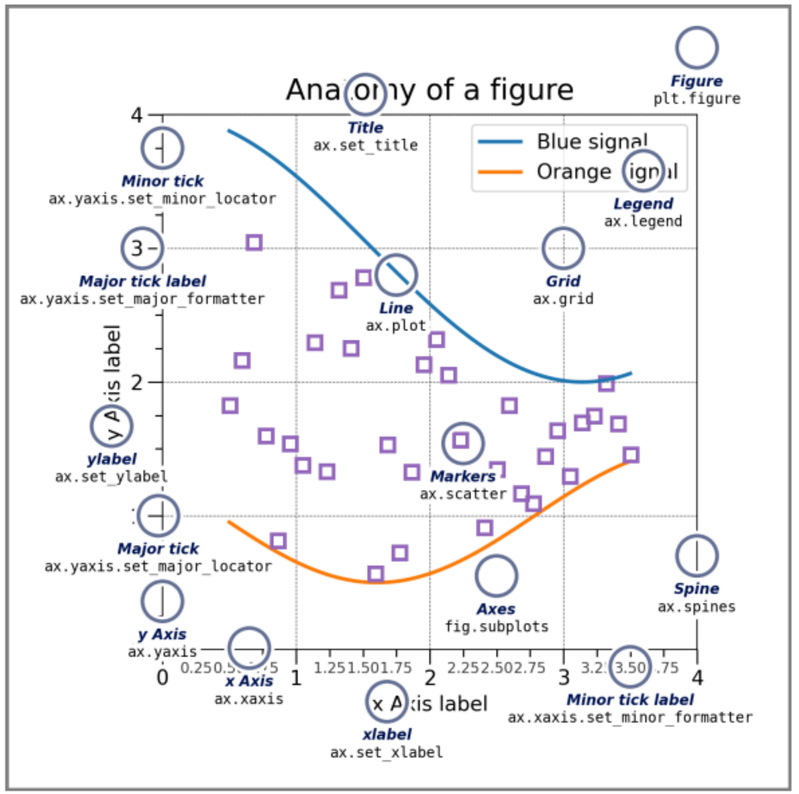

Anatomy of a figure
Figure
plt.figure
Title
ax.set_title
Blue signal
Orange signal
Legend
ax.legend
Minor tick
ax.yaxis.set_minor_locator
Major tick label
ax.yaxis.set_major_formatter
Grid
ax.grid
Line
ax.plot
y Axis label
ylabel
ax.set_ylabel
Markers
ax.scatter
Major tick
ax.yaxis.set_major_locator
Spine
ax.spines
Axes
fig.subplots
y Axis
ax.yaxis
x Axis
ax.xaxis
x Axis label
xlabel
ax.set_xlabel
Minor tick label
ax.xaxis.set_minor_formatter

Matplotlib

Operation	Axes interface	pyplot interface
Creating figures	`fig, ax = plt.subplots()`	`plt.subplots()`
Plotting data	`ax.plot(x, y)`	`plt.plot(x, y)`
Getting properties	`label = ax.get_xlabel()`	`label = plt.xlabel()`
Setting properties	`ax.set_xlabel("time")`	`plt.xlabel("time")`

Preguntas para investigar

1. Describe la diferencia entre ambos códigos.
2. ¿Cuál serviría mejor si quieres 4 gráficas en una ventana?
3. ¿Qué representa fig y qué representa ax?

```python
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 4, 1, 6, 8]

plt.plot(x, y, marker="o")
plt.title("Ventas por semana")
plt.xlabel("Semana")
plt.ylabel("Ventas")
plt.grid(True)
plt.show()
```

```python
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 4, 1, 6, 8]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,4))

ax.plot(x, y, marker="o")
ax.set_title("Ventas por semana")
ax.set_xlabel("Semana")
ax.set_ylabel("Ventas")
ax.grid(True)

plt.show()
```

Matplotlib

Preguntas para investigar

1. Modifica las propiedades de la gráfica: cambia el color, el estilo de línea, el marcador, etc. y observa qué sucede.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

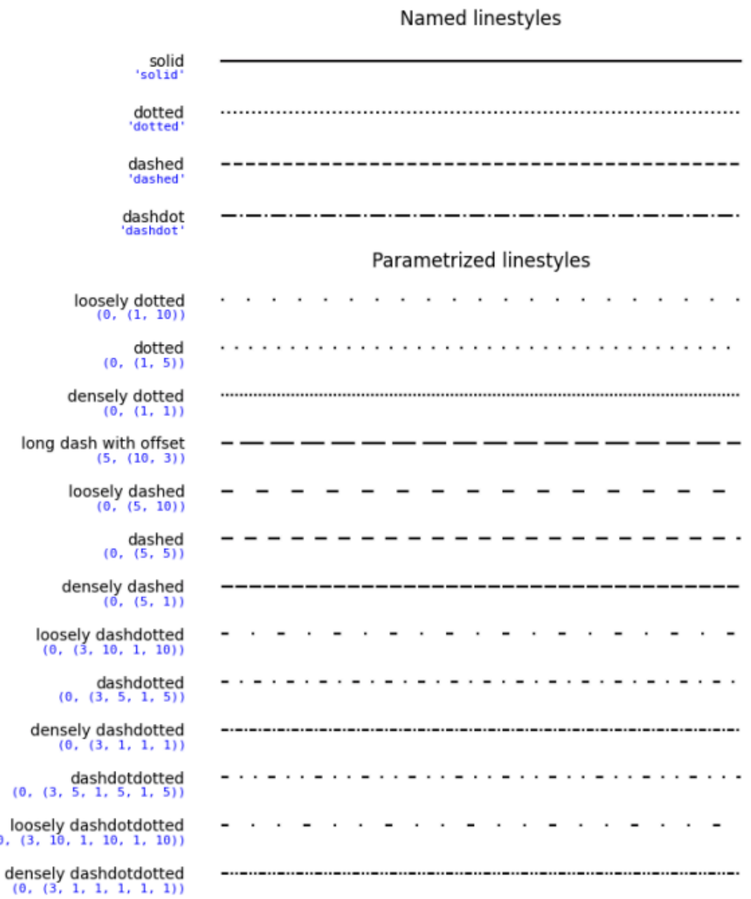
x = np.linspace(0, 10, 50)
y = np.sin(x)

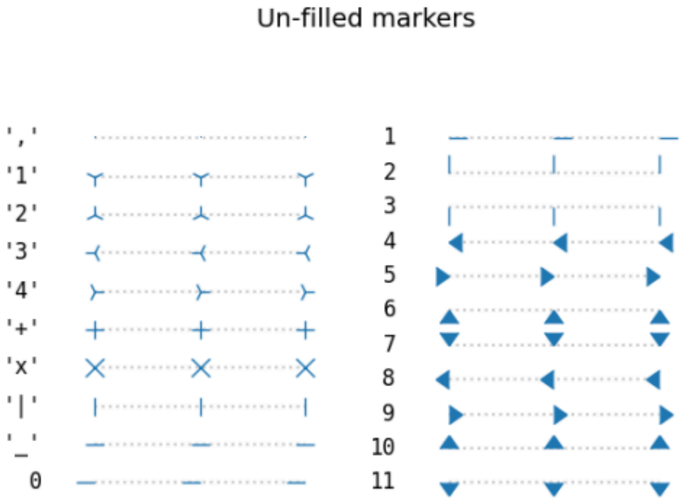
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))

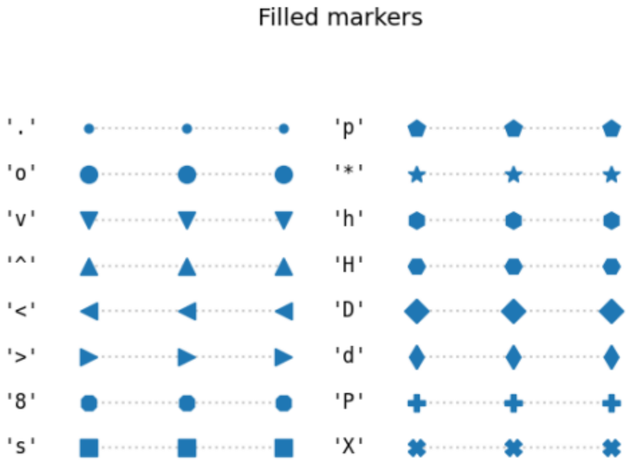
ax.plot(x, y,
        color="red",              # ← prueba: "blue", "#ff6b6b", "limegreen"
        linestyle="-",            # ← prueba: "--", ":", "-.", (0, (5, 1))
        linewidth=2,              # ← prueba: 0.5, 1, 4, 8
        marker="o",               # ← prueba: "s", "^", "*", "D", "x", "p"
        markersize=5,             # ← prueba: 3, 8, 12
        markerfacecolor="white",  # ← prueba: "yellow", "#4ecdc4"
        markeredgecolor="red",    # ← prueba: "black", "blue"
        alpha=1.0,                # ← prueba: 0.3, 0.5, 0.8
        label="sin(x)",           # ← texto que aparece en la leyenda
        )

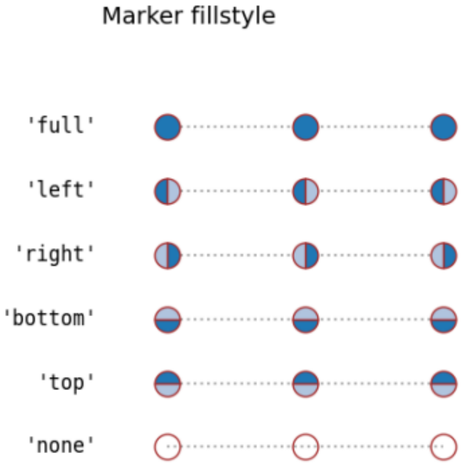
ax.set_title("Mi gráfica", fontsize=14)    # ← cambia el título
ax.set_xlabel("Eje X")                      # ← cambia la etiqueta
ax.set_ylabel("Eje Y")                      # ← cambia la etiqueta
ax.legend()                                 # ← comenta esta línea para quitar leyenda
ax.grid(True, linestyle="--", alpha=0.3)    # ← cambia alpha, linestyle

plt.tight_layout()
plt.show()
```

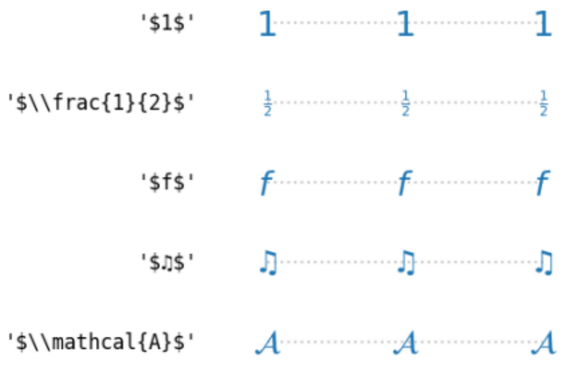









```
(marker='o', linestyle=':', markersize=15,
 color='darkgrey',
 markerfacecolor='tab:blue',
 markerfacecoloralt='lightsteelblue',
 markeredgecolor='brown')
```



Matplotlib

Preguntas para investigar

1. Describe la diferencia entre los códigos.

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 10, 200)
y = np.sin(x)
data = np.random.randn(1000)

fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(8,6))

axs[0].plot(x, y)
axs[0].set_title("subplots(): seno")

axs[1].hist(data, bins=30)
axs[1].set_title("subplots(): histograma")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 10, 200)
y = np.sin(x)
data = np.random.randn(1000)

fig = plt.figure(figsize=(8,6))
gs = fig.add_gridspec(3, 2)

ax1 = fig.add_subplot(gs[0:2, :])
ax2 = fig.add_subplot(gs[2, 0])
ax3 = fig.add_subplot(gs[2, 1])

ax1.plot(x, y)
ax1.set_title("GridSpec(): gráfico grande")

ax2.hist(data, bins=20)
ax2.set_title("Hist A")

ax3.hist(data, bins=20)
ax3.set_title("Hist B")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 10, 200)
y = np.sin(x)
data = np.random.randn(1000)

fig = plt.figure(figsize=(8,6))

ax1 = fig.add_axes([0.10, 0.55, 0.80, 0.35])
ax2 = fig.add_axes([0.15, 0.10, 0.30, 0.25])
ax3 = fig.add_axes([0.55, 0.10, 0.30, 0.25])

ax1.plot(x, y)
ax1.set_title("add_axes(): control manual")

ax2.hist(data, bins=20)
ax2.set_title("Hist A")

ax3.hist(data, bins=20)
ax3.set_title("Hist B")

plt.show()
```

Matplotlib

Preguntas para investigar

1. Describe que hace cada código

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.arange(1, 6)
ventas = [10, 15, 13, 18, 20]
temperatura = [22, 24, 21, 26, 27]

fig, ax1 = plt.subplots()

ax1.plot(x, ventas, marker="o")
ax1.set_ylabel("Ventas")
ax1.set_xlabel("Semana")

ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(x, temperatura, marker="s")
ax2.set_ylabel("Temperatura °C")

plt.title("Dos ejes Y")
plt.show()
```

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.arange(0, 10)
y = x

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, y)
ax.set_ylabel("Celsius")

secax = ax.secondary_yaxis(
    "right",
    functions=(lambda c: c*9/5 + 32,
               lambda f: (f-32)*5/9)
)

secax.set_ylabel("Fahrenheit")
plt.show()
```

Matplotlib

Preguntas para investigar

1. ¿Qué hace plt.style.use('_mpl-gallery')?
2. Describe el código
3. Ejecuta print(plt.style.available)
4. Prueba otros estilos

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

plt.style.use('_mpl-gallery')
# make data
x = np.linspace(0, 10, 100)
y = 4 + 1 * np.sin(2 * x)
x2 = np.linspace(0, 10, 25)
y2 = 4 + 1 * np.sin(2 * x2)
# plot
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x2, y2 + 2.5, 'x', markeredgewidth=2)
ax.plot(x, y, linewidth=2.0)
ax.plot(x2, y2 - 2.5, 'o-', linewidth=2)
ax.set(xlim=(0, 8), xticks=np.arange(1, 8),
ylim=(0, 8), yticks=np.arange(1, 8))
plt.show()
```

Matplotlib

Preguntas para investigar

1. Describe los códigos

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
plt.style.use('_mpl-gallery')
# make the data
np.random.seed(3)
x = 4 + np.random.normal(0, 2, 24)
y = 4 + np.random.normal(0, 2, len(x))
# size and color:
sizes = np.random.uniform(15, 80, len(x))
colors = np.random.uniform(15, 80, len(x))
# plot
fig, ax = plt.subplots()
ax.scatter(x, y, s=sizes, c=colors, vmin=0, vmax=100)
ax.set(xlim=(0, 8), xticks=np.arange(1, 8),
ylim=(0, 8), yticks=np.arange(1, 8))
plt.show()
```

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
plt.style.use('_mpl-gallery')
# make data
np.random.seed(1)
x = np.linspace(0, 8, 16)
y1 = 3 + 4*x/8 + np.random.uniform(0.0, 0.5, len(x))
y2 = 1 + 2*x/8 + np.random.uniform(0.0, 0.5, len(x))

# plot
fig, ax = plt.subplots()
ax.fill_between(x, y1, y2, alpha=.5, linewidth=0)
ax.plot(x, (y1 + y2)/2, linewidth=2)
ax.set(xlim=(0, 8), xticks=np.arange(1, 8),
ylim=(0, 8), yticks=np.arange(1, 8))
plt.show()
```

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
plt.style.use('_mpl-gallery')
# make data
x = np.arange(0, 10, 2)
ay = [1, 1.25, 2, 2.75, 3]
by = [1, 1, 1, 1, 1]
cy = [2, 1, 2, 1, 2]
y = np.vstack([ay, by, cy])
# plot
fig, ax = plt.subplots()
ax.stackplot(x, y)
ax.set(xlim=(0, 8), xticks=np.arange(1, 8),
ylim=(0, 8), yticks=np.arange(1, 8))
plt.show()
```

Matplotlib

Preguntas para investigar

1. ¿Qué es una gráfica de violín? ¿Para qué se usa?
2. Describe los códigos

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
plt.style.use('_mpl-gallery')
# make data:
np.random.seed(1)
x = [2, 4, 6]
y = [3.6, 5, 4.2]
yerr = [0.9, 1.2, 0.5]
# plot:
fig, ax = plt.subplots()
ax.errorbar(x, y, yerr, fmt='o', linewidth=2, capsize=6)
ax.set(xlim=(0, 8), xticks=np.arange(1, 8),
ylim=(0, 8), yticks=np.arange(1, 8))
plt.show()
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
plt.style.use('_mpl-gallery')

# make data:
np.random.seed(10)
D = np.random.normal((3, 5, 4), (0.75, 1.00, 0.75), (200, 3))
# plot:
fig, ax = plt.subplots()
vp = ax.violinplot(D, [2, 4, 6], widths=2,
showmeans=False, showmedians=False,showextrema=False)
# styling:
for body in vp['bodies']:
    body.set_alpha(0.9)
ax.set(xlim=(0, 8), xticks=np.arange(1, 8),
ylim=(0, 8), yticks=np.arange(1, 8))
plt.show()
```

Matplotlib

Preguntas para investigar

1. Describe los códigos
2. ¿Qué representa cada cuadro en hist2d()?
3. ¿Qué efecto tiene el tamaño de bins?
4. ¿Por qué parece una cuadrícula?
5. ¿Qué representa cada hexágono?
6. ¿Por qué hexágonos en vez de cuadrados?
7. ¿Qué hace gridsize=20?
8. ¿Cuál gráfica permite ver mejor la concentración de puntos y por qué?
9. ¿Cuándo usarías scatter normal y cuándo hist2d o hexbin?
10. Si tuvieras 1 millón de puntos, ¿cuál usarías?

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

plt.style.use('_mpl-gallery-nogrid')
# make data: correlated + noise
np.random.seed(1)
x = np.random.randn(5000)
y = 1.2 * x + np.random.randn(5000) / 3
# plot:
fig, ax = plt.subplots()
ax.hist2d(x, y, bins=(np.arange(-3, 3, 0.1), np.arange(-3, 3, 0.1)))
ax.set(xlim=(-2, 2), ylim=(-3, 3))
plt.show()
```

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

plt.style.use('_mpl-gallery-nogrid')
# make data: correlated + noise
np.random.seed(1)
x = np.random.randn(5000)
y = 1.2 * x + np.random.randn(5000) / 3
# plot:
fig, ax = plt.subplots()
ax.hexbin(x, y, gridsize=20)
ax.set(xlim=(-2, 2), ylim=(-3, 3))
plt.show()
```

Matplotlib

Preguntas para investigar

1. Describe el código
2. ¿Qué son las **barbs** en meteorología?

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
plt.style.use('_mpl-gallery-nogrid')
# make data:
X, Y = np.meshgrid([1, 2, 3, 4], [1, 2, 3, 4])
angle = np.pi / 180 * np.array([[15., 30, 35, 45],
[25., 40, 55, 60],
[35., 50, 65, 75],
[45., 60, 75, 90]])
amplitude = np.array([[5, 10, 25, 50],
[10, 15, 30, 60],
[15, 26, 50, 70],
[20, 45, 80, 100]])
U = amplitude * np.sin(angle)
V = amplitude * np.cos(angle)
# plot:
fig, ax = plt.subplots()
ax.barbs(X, Y, U, V, barbcolor='C0', flagcolor='C0', length=7, linewidth=1.5)
ax.set(xlim=(0, 4.5), ylim=(0, 4.5))
plt.show()
```

Matplotlib

```python
# Fixing random state for reproducibility
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

np.random.seed(19680801)
Nsteps, Nwalkers = 100, 250
t = np.arange(Nsteps)
# an (Nsteps x Nwalkers) array of random walk steps
S1 = 0.004 + 0.02*np.random.randn(Nsteps, Nwalkers)
S2 = 0.002 + 0.01*np.random.randn(Nsteps, Nwalkers)
# an (Nsteps x Nwalkers) array of random walker positions
X1 = S1.cumsum(axis=0)
X2 = S2.cumsum(axis=0)
# Nsteps length arrays empirical means and standard deviations of both
# populations over time
mu1 = X1.mean(axis=1)
sigma1 = X1.std(axis=1)
mu2 = X2.mean(axis=1)
sigma2 = X2.std(axis=1)
# plot it!
fig, ax = plt.subplots(1)
ax.plot(t, mu1, lw=2, label='mean population 1')
ax.plot(t, mu2, lw=2, label='mean population 2')
ax.fill_between(t, mu1+sigma1, mu1-sigma1, facecolor='C0', alpha=0.4)
ax.fill_between(t, mu2+sigma2, mu2-sigma2, facecolor='C1', alpha=0.4)
ax.set_title(r'random walkers empirical $\mu$ and $\pm \sigma$ interval')
ax.legend(loc='upper left')
ax.set_xlabel('num steps')
ax.set_ylabel('position')
ax.grid()

plt.show()
```

Preguntas para investigar

1. Describe el código
2. Sobre el código:
   - ¿Qué hace cumsum y por qué se usa aquí?
   - ¿Qué representa fill_between visualmente?
   - ¿Qué pasa si cambias el alpha de 0.4 a 0.1 o a 1.0?
   - ¿Por qué una población crece más rápido que la otra? (pista: compara los valores 0.004 vs 0.002 en S1 y S2)
   - ¿Qué significa 'C0' y 'C1' como colores?

3. Sobre la gráfica:
   - ¿Qué representan las bandas sombreadas alrededor de cada línea?
   - ¿Por qué la banda se hace más ancha conforme avanzan los pasos?
   - ¿Cuál de las dos poblaciones tiene más variabilidad y cómo lo sabes?

4. Para experimentar:
   - Cambia Nwalkers de 250 a 10. ¿Qué le pasa a las bandas?
   - Cambia la semilla np.random.seed(19680801) por otro número. ¿Cambia la forma general o solo los detalles?
   - ¿Qué pasa si pones el mismo valor de media y desviación en S1 y S2?

Matplotlib

Preguntas para investigar

Sobre el código:

- ¿Qué hace np.meshgrid y por qué se necesita?
- ¿Qué pasa si cambias delta de 0.025 a 0.1 o a 0.5? (resolución de la cuadrícula)
- ¿Qué representan Z1 y Z2 por separado? ¿Y por qué se restan?
- ¿Qué hace clabel y qué pasa si lo quitas?

Sobre la gráfica:

- ¿Qué significan los números sobre las líneas?
- ¿Por qué hay valores positivos en una zona y negativos en otra?
- ¿Las líneas más juntas indican cambio rápido o lento?

Para experimentar:

- Cambia ax.contour por ax.contourf. ¿Qué cambia?
- Agrega un cmap=cm.coolwarm dentro del contour. ¿Cómo ayuda visualmente?
- Agrega una tercera gaussiana Z3 y súmala. ¿Qué pasa con el mapa?
- Cambia la resta Z1 - Z2 por una suma Z1 + Z2. ¿Cómo cambia la forma?

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import matplotlib.cm as cm
delta = 0.025

x = np.arange(-3.0, 3.0, delta)
y = np.arange(-2.0, 2.0, delta)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z1 = np.exp(-X**2 - Y**2)
Z2 = np.exp(-(X - 1)**2 - (Y - 1)**2)
Z = (Z1 - Z2) * 2

fig, ax = plt.subplots()
CS = ax.contour(X, Y, Z)
ax.clabel(CS, fontsize=10)
ax.set_title('Simplest default with labels')
plt.show()
```

Matplotlib

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

vegetables = ["cucumber", "tomato", "lettuce", "asparagus",
"potato", "wheat", "barley"]
farmers = ["Farmer Joe", "Upland Bros.", "Smith Gardening",
"Agrifun", "Organiculture", "BioGoods Ltd.", "Cornylee Corp."]
harvest = np.array([[0.8, 2.4, 2.5, 3.9, 0.0, 4.0, 0.0],
[2.4, 0.0, 4.0, 1.0, 2.7, 0.0, 0.0],
[1.1, 2.4, 0.8, 4.3, 1.9, 4.4, 0.0],
[0.6, 0.0, 0.3, 0.0, 3.1, 0.0, 0.0],
[0.7, 1.7, 0.6, 2.6, 2.2, 6.2, 0.0],
[1.3, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 5.1],
[0.1, 2.0, 0.0, 1.4, 0.0, 1.9, 6.3]])
fig, ax = plt.subplots()
im = ax.imshow(harvest)
# Show all ticks and label them with the respective list entries
ax.set_xticks(range(len(farmers)), labels=farmers,
rotation=45, ha="right", rotation_mode="anchor")
ax.set_yticks(range(len(vegetables)), labels=vegetables)

# Loop over data dimensions and create text annotations.
for i in range(len(vegetables)):
    for j in range(len(farmers)):
        text = ax.text(j, i, harvest[i, j],
            ha="center", va="center", color="w")
ax.set_title("Harvest of local farmers (in tons/year)")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

Preguntas para investigar

Sobre el código:

- ¿Por qué se usa imshow para mostrar una tabla de números?
- ¿Qué hace el doble for con ax.text? ¿Qué pasa si lo quitas?
- ¿Por qué las etiquetas del eje X llevan rotation=45? ¿Qué pasa si le pones 0 o 90?
- ¿Qué hace tight_layout y qué pasa si lo quitas?

Sobre la gráfica:

- ¿Qué significan los colores claros vs los oscuros?
- ¿Cuál granjero produce más en total? ¿Cuál vegetal se produce menos?
- ¿Por qué algunos cuadros dicen 0.0?

Para experimentar:

- Agrega cmap="YlGn" dentro de imshow. ¿Tiene más sentido para una cosecha?
- Cambia color="w" por color="black". ¿En cuáles cuadros se lee mejor y en cuáles peor?
- ¿Cómo harías para que el texto sea blanco en cuadros oscuros y negro en cuadros claros? (pista: usar un if comparando el valor de harvest[i, j])